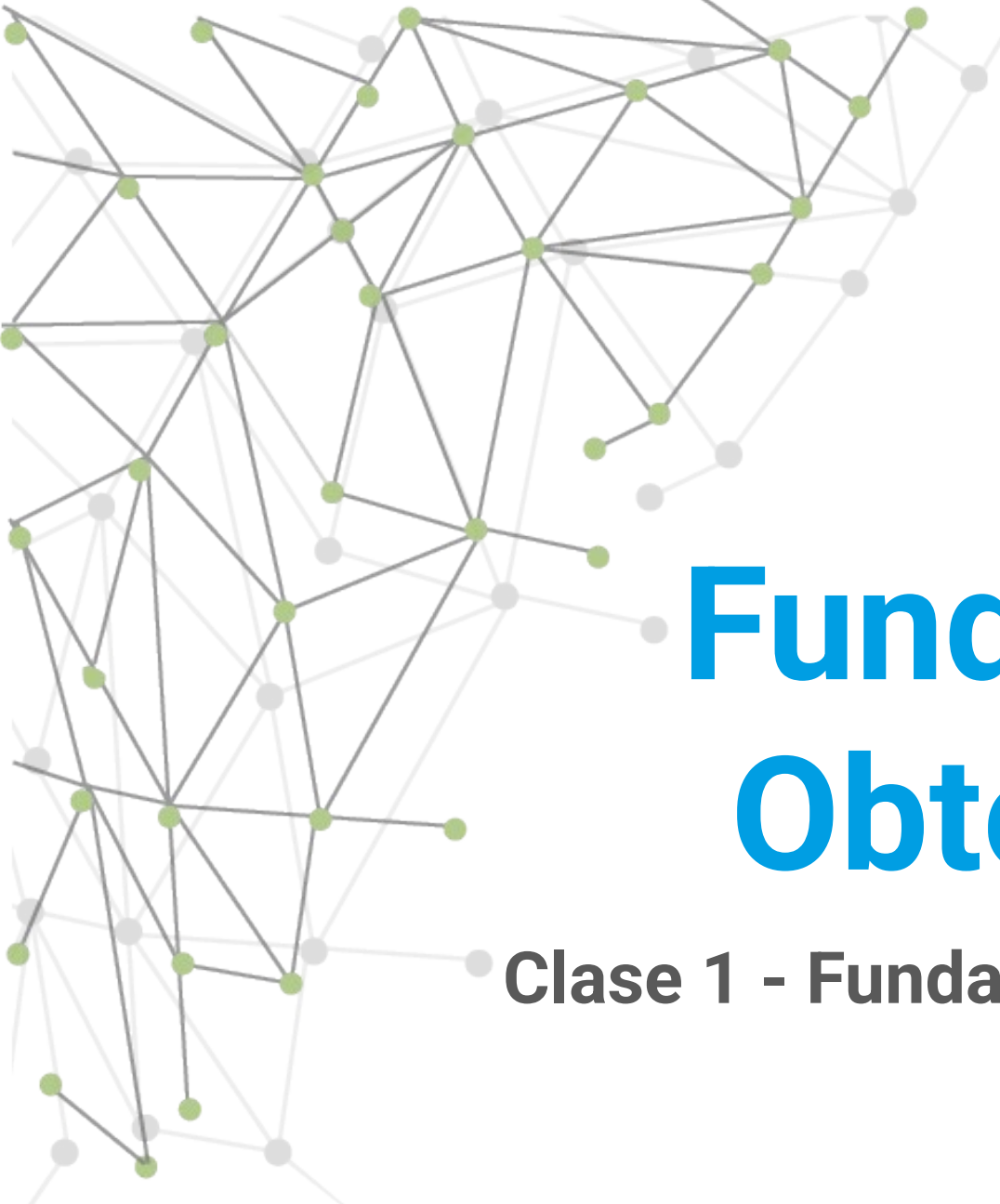




Fundamentos de BI y Obtención de Datos

Clase 1 - Fundamentos del BI y herramientas de Power BI





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a comprender el funcionamiento de los sistemas de inteligencia de negocio (BI), sus componentes fundamentales y beneficios para las organizaciones. Asimismo, conoceremos las herramientas que conforman la suite Power BI, su instalación, funcionalidades clave y aplicabilidad en contextos productivos reales. Este conocimiento nos permitirá iniciar el proceso de análisis de datos utilizando herramientas modernas de BI.

Desafío inicial

Eres parte del equipo de análisis estratégico de una empresa que ha notado una caída significativa en sus ventas en varias regiones durante el último trimestre. La gerencia te ha solicitado identificar las posibles causas y proponer acciones correctivas basadas en datos. Sin embargo, la información relevante está dispersa en múltiples formatos: planillas Excel con inventarios, bases de datos de ventas, archivos PDF con reportes mensuales y formularios de encuestas de clientes.

Tu misión es encontrar una forma eficiente de unificar, limpiar, analizar y visualizar esta información para que el equipo directivo pueda tomar decisiones rápidas y fundamentadas. ¿Qué herramientas y metodologías podrías utilizar para transformar este conjunto de datos heterogéneos en conocimiento accionable?

Durante esta sesión, exploraremos cómo los sistemas de inteligencia de negocio (BI), y en particular la suite Power BI, permiten abordar este tipo de desafíos en contextos reales, facilitando procesos de integración, modelamiento y visualización de datos.

/* Inteligencia de negocio (BI) */

¿Qué es la inteligencia de negocio (BI)?

¿Qué decisiones tomarías en tu organización si pudieras analizar todos tus datos en tiempo real?

La inteligencia de negocio (Business Intelligence o BI) corresponde al conjunto de herramientas, metodologías, procesos y buenas prácticas que permiten transformar grandes volúmenes de datos en información comprensible, relevante y útil para quienes toman decisiones en una organización.

En contextos reales, como una empresa de retail, la aplicación de BI permite analizar el comportamiento de las ventas por región, identificar productos con bajo rendimiento o detectar problemas de distribución. Esto facilita la toma de decisiones a tiempo y basadas en evidencia.



Componentes fundamentales de BI

Comprender qué es BI requiere analizar los componentes que lo conforman. A continuación, se describen con mayor profundidad los elementos clave que toda solución BI integra:

1

Fuentes de datos

Pueden ser internas (bases de datos, hojas de cálculo, sistemas ERP) o externas (APIs públicas, redes sociales, datos gubernamentales).

2

Procesos ETL (Extract, Transform, Load)

Extracción de datos desde múltiples orígenes, transformación (limpieza, enriquecimiento, normalización) y carga en un repositorio analítico.

3

Repositorios de almacenamiento

Donde se concentran los datos para su análisis posterior. Incluye data warehouses, data lakes o modelos tabulares en memoria.

4

Procesamiento analítico

Sistemas como OLAP permiten el análisis multidimensional, mientras que herramientas de machine learning pueden detectar patrones o anomalías.

5

Visualización y reporting

Dashboards, informes dinámicos e indicadores clave (KPI) que permiten comunicar hallazgos a distintos públicos dentro de la organización.

Aplicaciones en contextos productivos reales

En el mundo laboral, la BI se manifiesta de distintas maneras:



Retail

Análisis de ventas por producto y región para ajustar campañas de marketing y reposición de stock.



Educación

Seguimiento del rendimiento estudiantil y predicción de deserción.



Salud

Monitoreo de camas hospitalarias, tiempos de atención y uso de recursos.



Logística

Análisis de eficiencia de rutas, tiempo promedio de entrega y optimización de flota.

Estos ejemplos no requieren grandes volúmenes de datos, pero sí herramientas BI que estructuren la información correctamente y la hagan accesible.

Nivel de madurez de BI en una organización

Un aspecto clave del análisis de BI es entender que su adopción es progresiva. Se puede representar en cinco niveles:

Nivel	Características observables
1. Básico	Reportes manuales, uso de hojas de cálculo.
2. Inicial	Algunos reportes automáticos. Información centralizada.
3. Integrado	Modelos de datos unificados. Visualizaciones interactivas.
4. Predictivo	Uso de modelos estadísticos y DAX avanzado.
5. Estratégico	BI como base de decisiones de largo plazo. Cultura data-driven.

Tabla 1. Nivel de madurez de BI en una organización

Fuente: Desafío Latam

Este modelo permite identificar en qué punto está la organización y cuál es el siguiente paso deseable.

Buenas prácticas al implementar BI

Partir desde las preguntas del negocio

No desde los datos disponibles.

Establecer una gobernanza de datos clara

Con roles definidos (analistas, responsables de fuentes, validadores).

Normalizar y limpiar los datos antes de visualizarlos

Lo visual no arregla lo incorrecto.

Separar ambientes operativos y analíticos

Para evitar saturar los sistemas transaccionales.

Alinear el diseño de reportes al público objetivo

No es lo mismo un dashboard para gerencia que para operaciones.

Riesgos y errores comunes



Confundir BI con solo "hacer gráficos".

El valor está en el modelo de datos y la calidad de la fuente.



No documentar el flujo de transformación de datos.

Esto impide validar y mantener la solución.



Visualizar indicadores sin contexto.

Un KPI aislado puede ser malinterpretado si no se compara contra una meta o histórico.



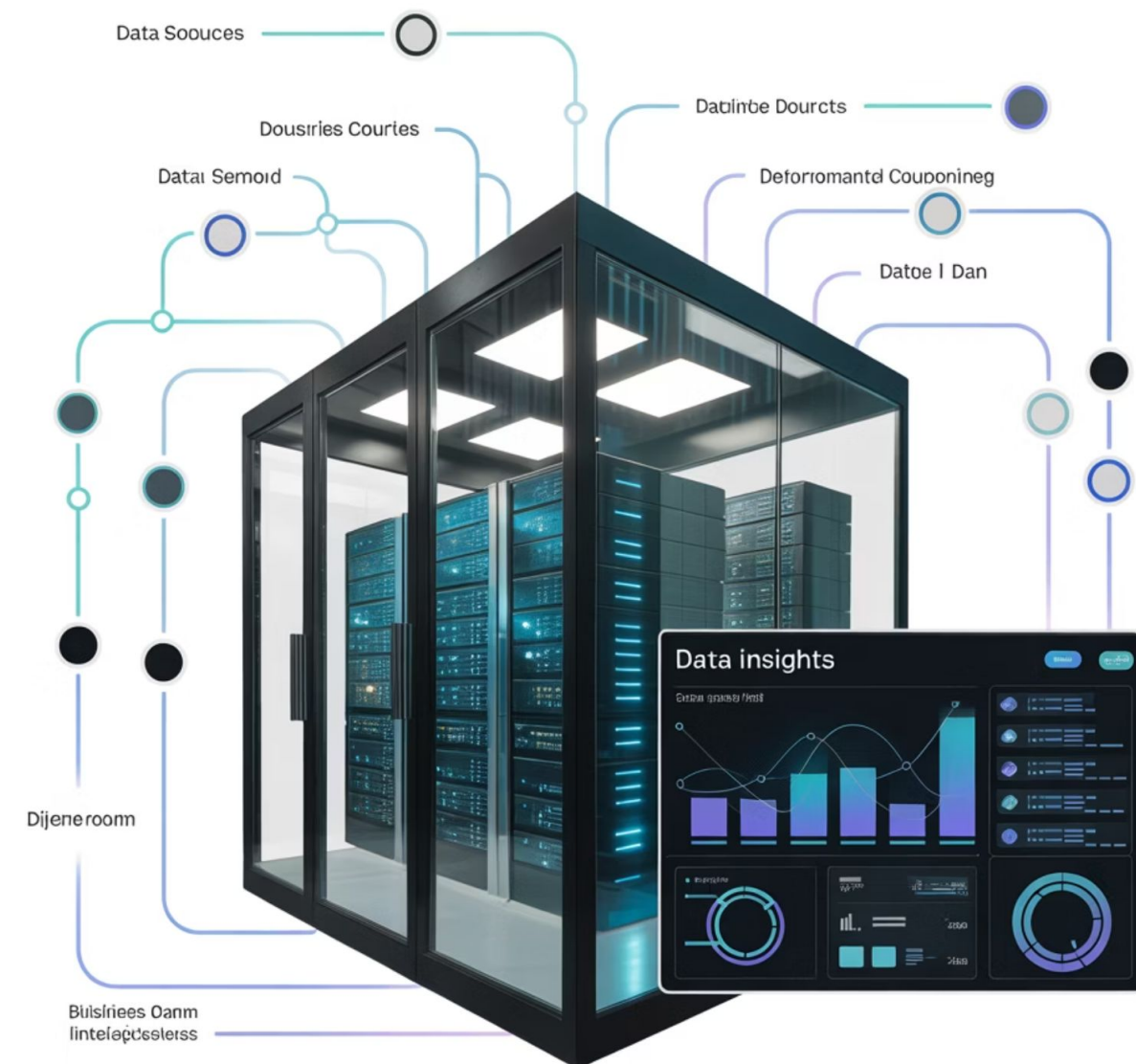
Duplicación de fuentes y lógica de negocio.

Usar distintas versiones de datos genera conflictos y desconfianza.

Comprender qué es la inteligencia de negocio va mucho más allá de manejar una herramienta o visualizar un gráfico. Implica desarrollar una mirada crítica sobre los datos, definir procesos que aseguren su calidad y compartir información útil para todos los niveles de la organización.

Ahora que entendemos qué es BI y su valor estratégico, en el siguiente punto analizaremos cómo funcionan técnicamente los sistemas BI: desde la extracción de datos hasta su transformación en conocimiento accionable.

/* Funcionamiento sistema BI */



Flujo operativo de un sistema BI

Un sistema BI bien implementado recorre las siguientes fases:



Extracción (Extract)

Se capturan datos desde múltiples fuentes: bases relacionales, APIs, hojas Excel, CRM, sensores IoT, etc.



Transformación (Transform)

Se limpian, depuran, estandarizan y enriquecen los datos. Aquí se resuelven incoherencias, se unifican formatos y se crean nuevas columnas o estructuras.



Carga (Load)

Se almacenan los datos en un repositorio analítico (data warehouse, modelo tabular o dataset en memoria), listos para ser modelados y consultados.



Modelado de datos

Se definen relaciones, jerarquías, medidas y estructuras semánticas para facilitar el análisis por parte de personas no técnicas.



Análisis y visualización

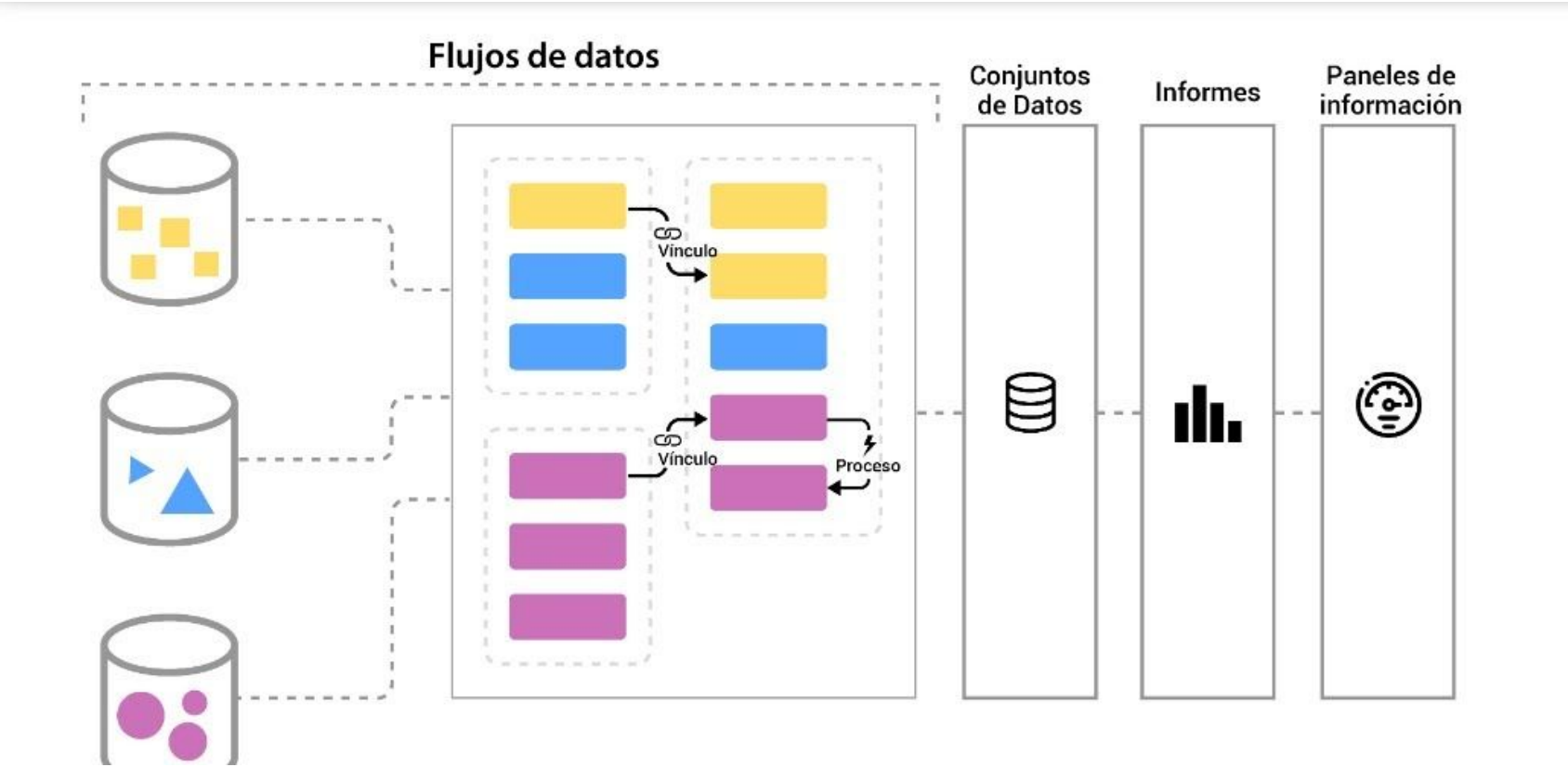
Se crean reportes y dashboards que permiten explorar datos, aplicar filtros, analizar tendencias y comunicar hallazgos.

Esquema visual del flujo BI



Ejemplo productivo aplicado

Una cadena de clínicas quiere monitorear la duración de las atenciones médicas. Los datos se extraen desde registros clínicos y agendas, se transforman eliminando duplicados y calculando tiempos promedio, se cargan en un modelo tabular y se visualizan por especialidad, médico y tipo de consulta. Esto permite identificar cuellos de botella, mejorar turnos y optimizar recursos.



Buenas prácticas integradas al proceso BI

Automatizar el proceso ETL

Con herramientas que permitan trazabilidad y programación.

Separar ambientes operativos y analíticos

Evitando hacer consultas pesadas directamente sobre bases OLTP.

Controlar la calidad de datos en cada paso

Revisión de duplicados, tipos de datos, unicidad.

Modelar con lógica de negocio clara

Crear jerarquías, relaciones y medidas comprensibles para usuarios finales.

Diseñar dashboards alineados a objetivos del negocio

No solo con indicadores "bonitos".

Riesgos y errores comunes en la implementación

⊗ Errores que comprometen la calidad del análisis

- Saltarse la fase de transformación y cargar datos "en crudo".
- No definir responsables de cada etapa del proceso (genera cuellos de botella y errores silenciosos).
- Usar visualizaciones sin validar los datos de origen (reportes estéticamente correctos pero técnicamente erróneos).
- Crear dashboards que dependen de archivos manuales no versionados.

Comprender cómo funciona un sistema BI es fundamental para diseñar soluciones analíticas sostenibles, escalables y confiables. Cada etapa cumple un rol específico y su correcta implementación es clave para garantizar que la información entregada a los equipos sea oportuna y útil.

En la próxima sección profundizaremos en un elemento clave para el diseño de estos sistemas: la diferencia entre bases transaccionales (OLTP) y analíticas (OLAP), y por qué necesitamos ambas en un entorno profesional.

/* OLAP y OLTP */

OLAP y OLTP

¿Por qué no usamos la misma base de datos para registrar ventas en tiempo real y para analizar el comportamiento del mercado durante el último año?

En el mundo de la gestión de datos, es fundamental distinguir entre los sistemas que procesan las transacciones operativas y aquellos que procesan datos para análisis. Esta diferencia técnica y funcional se refleja en dos enfoques bien definidos: OLTP (Online Transaction Processing) y OLAP (Online Analytical Processing). Ambas arquitecturas coexisten dentro de una solución empresarial robusta, cumpliendo roles complementarios.

Comprender sus características, funciones y diferencias es clave para estructurar una solución BI eficiente y sostenible. Usar mal uno de estos sistemas —por ejemplo, hacer análisis pesados sobre bases OLTP— puede afectar el rendimiento operacional o generar decisiones basadas en datos inestables.

¿Qué es OLTP?

OLTP corresponde a los sistemas que gestionan las operaciones transaccionales del día a día de una organización. Están optimizados para insertar, actualizar y consultar registros rápidamente.

Características principales:

- Diseñados para velocidad y eficiencia en escritura (insert, update, delete).
- Modelo de datos altamente normalizado.
- Transacciones pequeñas, frecuentes y concurrentes.
- Garantizan integridad referencial y consistencia mediante ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

Ejemplos comunes:



Sistema POS

Punto de venta en un supermercado.



Base de datos académica

Sistema de inscripciones académicas.



Sistema de reservas

Gestión de reservas de vuelos o clínicas.

¿Qué es OLAP?

OLAP hace referencia a sistemas especializados en el análisis multidimensional de grandes volúmenes de datos históricos. Su arquitectura está diseñada para responder preguntas complejas, detectar patrones y generar visualizaciones agregadas.

Características clave:

- Optimizado para consultas complejas y lectura intensiva.
- Modelo de datos desnormalizado (modelo estrella o copo de nieve).
- Permite realizar agregaciones, filtros, cálculos y exploración dinámica.
- Los datos se estructuran en cubos con dimensiones (ejes) y medidas (valores numéricos agregables).

Ejemplos de análisis OLAP:

Ventas mensuales por sucursal

Comparadas con el año anterior.

Costos operativos

Por área y unidad de negocio.

Comportamiento de clientes

Según campañas, edad y ubicación.

Comparación OLTP vs OLAP

Aspecto	OLTP	OLAP
Objetivo principal	Operación diaria	Análisis estratégico
Tipo de consultas	Simples, CRUD	Complejas, de exploración y agrupación
Modelo de datos	Normalizado	Desnormalizado
Rendimiento	Optimizado para escritura	Optimizado para lectura y agregación
Usuarios típicos	Personal operativo	Analistas, directivos
Frecuencia de uso	Constante	Eventual, intensiva
Actualización de datos	Tiempo real o casi real	Batch programado (diario, semanal)

Tabla 2. Comparación OLTP vs OLAP

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas en entornos BI



Separar físicamente o lógicamente las bases OLTP y OLAP.

Nunca ejecutar dashboards directamente sobre bases transaccionales.



Programar procesos ETL fuera del horario de alta demanda.



Utilizar modelos estrella en el diseño de bases OLAP, priorizando la comprensión y velocidad de consulta.



Auditar periódicamente los datos de ambos entornos,

verificando que el OLAP refleje fielmente las operaciones clave del OLTP.

Errores comunes



- Intentar generar análisis directamente desde el ERP sin transformación previa.
- Mezclar modelos relacionales con agregaciones mal definidas.
- Aplicar filtros y cálculos no validados sobre datos operativos.
- Utilizar cubos OLAP sin comprender sus jerarquías y niveles de granularidad.

La comprensión profunda de OLTP y OLAP es indispensable para todo proyecto de BI. Estos dos mundos no compiten: se complementan. Mientras el OLTP permite que la operación fluya, el OLAP permite entender cómo y por qué ocurre lo que ocurre. El diseño correcto de esta dualidad garantiza un análisis eficiente y sostenible.

/* Fases del trabajo BI */



Fases del trabajo BI: ETL, modelado, reporting

¿Qué pasos debemos seguir desde que recibimos un archivo con datos hasta que entregamos un informe visual?

La implementación efectiva de un sistema de inteligencia de negocio no se limita a diseñar dashboards llamativos. Detrás de cada visualización significativa hay un flujo de trabajo técnico que garantiza que los datos sean correctos, útiles y estén listos para responder preguntas estratégicas.

Este flujo consta de tres fases fundamentales: ETL (extracción, transformación y carga de datos), modelado semántico de la información, y generación de reportes o visualizaciones interactivas. Cada una de estas fases requiere competencias específicas, conocimientos técnicos y criterios de calidad para asegurar que el sistema BI entregue información confiable y accionable.

Fase 1: ETL (Extract, Transform, Load)

La etapa ETL permite recopilar los datos desde sus fuentes originales, limpiarlos y adaptarlos, y finalmente prepararlos para su análisis.

1

Extracción (Extract)

- Se conectan múltiples fuentes: bases SQL, archivos Excel, APIs, carpetas locales, entre otras.
- Se debe considerar frecuencia de actualización, estructura y acceso seguro a cada fuente.

2

Transformación (Transform)

- Estándarización de formatos (fechas, monedas, unidades).
- Eliminación de duplicados o valores erróneos.
- Creación de columnas derivadas (ej. clasificación por rangos).
- Normalización o desnormalización según tipo de modelo posterior.

3

Carga (Load)

- Inserción de datos en un repositorio analítico, como un modelo tabular o data warehouse.
- Configuración de programación de cargas periódicas (diarias, semanales).
- Validación de la consistencia entre origen y destino.

Fase 2: Modelado de datos

Una vez cargados los datos, el siguiente paso es construir un modelo semántico que permita explorarlos y analizarlos de forma flexible, clara y sin errores.

a) Estructura del modelo

Tablas de hechos (fact): contienen los registros numéricos o métricas (ej. ventas, producción, costo).

Tablas de dimensión: contienen atributos categóricos para análisis (cliente, fecha, producto, zona).

b) Relacionamiento y jerarquías

- Creación de relaciones 1:N entre tablas (cliente → ventas, producto → ventas).
- Jerarquías de tiempo (año > trimestre > mes), geográficas (país > región > ciudad), etc.

c) Creación de medidas y columnas

- Uso de expresiones DAX para construir indicadores personalizados.

```
Margen = SUM(Ventas[Ingreso]) - SUM(Ventas[Costos])
```

Buenas prácticas en modelado:

- Usar claves numéricas para relaciones (más eficientes).
- Nombrar medidas de forma comprensible (ej. "Total Ventas Mensuales").
- Evitar relaciones circulares o ambigüedades entre tablas.

Fase 3: Reportes y visualizaciones (reporting)

Esta fase convierte el modelo de datos en información visual, útil y comprensible para distintos niveles organizacionales.

a) Tipos de visualización según propósito



Comparaciones

Gráficos de barra, líneas.



Indicadores clave

Tarjetas (cards), KPI visuales.



Composición

Gráficos de torta, anillos.



Tendencias

Líneas temporales.



Distribución

Gráficos de dispersión.

b) Elementos interactivos

- Segmentadores por dimensión (fecha, zona, producto).
- Filtros de página, de visual, y globales.
- Navegación entre páginas mediante botones/bookmarks.
- Tooltips personalizados para entregar más contexto.

c) Publicación y consumo

- Publicación en Power BI Service.
- Definición de usuarios con distintos roles (solo lectura, edición).
- Programación de actualización y distribución automática de reportes.

Riesgos y errores comunes

⊗ Errores que comprometen la calidad del análisis

- Saltar directamente a reportar sin transformar ni validar los datos.
- Construir visualizaciones directamente sobre archivos mal estructurados.
- No documentar la lógica de cálculo de indicadores (riesgo de interpretación errónea).
- No separar ambientes de desarrollo y producción, lo que puede provocar errores en vivo.

Las fases de trabajo en BI son estructurales. Un flujo bien ejecutado desde ETL hasta visualización asegura la confianza en los reportes. Esto nos lleva a reflexionar sobre los beneficios concretos que un sistema de BI ofrece a una organización. Ese será nuestro siguiente tema.

/* Beneficios de utilizar un sistema BI */



Beneficios de utilizar un sistema BI

¿Cómo mejorarían tus decisiones si tuvieras acceso a la información correcta en el momento indicado?

Implementar un sistema de inteligencia de negocio no es solo una cuestión tecnológica: es una decisión estratégica que puede transformar la cultura organizacional hacia una basada en evidencia. Sus beneficios se extienden a todas las áreas del negocio —comercial, logística, operaciones, finanzas, atención al cliente, etc.— permitiendo optimizar recursos, detectar oportunidades y anticipar riesgos.

Un sistema BI bien implementado, entrega mucho más que visualizaciones: ofrece información oportuna, contextualizada y accionable, apoyando decisiones a nivel táctico y estratégico.

Beneficios operativos



Automatización de reportes

Reducción del tiempo dedicado a tareas repetitivas como consolidar datos manualmente.



Acceso unificado a la información

Todas las personas involucradas trabajan con la misma "fuente de la verdad".



Monitoreo en tiempo real

Dashboards con indicadores actualizados permiten actuar rápidamente frente a desvíos o anomalías.



Detección de errores y anomalías

Mediante validaciones automatizadas o análisis visual se identifican errores humanos o inconsistencias en los datos de origen.



Integración entre áreas

Los datos permiten detectar relaciones entre procesos que antes estaban aislados.

Beneficios estratégicos



Apoyo en la toma de decisiones

Los informes con visualizaciones, tendencias y proyecciones entregan información fundamentada para decisiones de alto impacto.



Medición de desempeño (KPI)

Definición clara de objetivos, métricas e indicadores que permiten evaluar avances.



Capacidad predictiva

Con modelos adecuados, es posible anticipar escenarios futuros (demanda, costos, abandono de clientes).

Impacto en distintos niveles de una organización

Nivel organizacional	Cómo se beneficia con BI
Operacional	Información diaria actualizada, mejora de tiempos, reducción de errores.
Táctico	Seguimiento de proyectos, análisis de desempeño por equipos o procesos.
Estratégico	Identificación de oportunidades de negocio, riesgos y tendencias.

Este enfoque transversal refuerza la necesidad de diseñar reportes adaptados a los distintos públicos.

Indicadores comunes de éxito en BI

- Reducción de tiempo en generación de reportes.
- Incremento en la frecuencia de uso de dashboards.
- Mayor confiabilidad percibida de los datos por parte de usuarios.
- Toma de decisiones más rápida (menor "time-to-decision").
- Reducción de costos operativos gracias al análisis predictivo.

Buenas prácticas para maximizar los beneficios



Diseñar desde las necesidades del negocio. Iniciar con preguntas clave, no con la herramienta.



Capacitar a las personas usuarias. No basta con implementar tecnología; se requiere adopción activa.



Medir el impacto del BI. Establecer KPIs de uso, satisfacción e impacto para evaluar si el sistema realmente aporta valor.



Revisar y evolucionar dashboards periódicamente. Las necesidades cambian y los indicadores deben reflejarlo.



Gestionar el cambio cultural. Impulsar desde la dirección el uso de datos como parte de la cultura organizacional.

Riesgos si no se aprovechan los beneficios correctamente



Desinformación: si los datos están desactualizados o mal modelados, pueden inducir a decisiones equivocadas.

Invisibilidad de problemas críticos: la falta de dashboards relevantes puede hacer que ciertos riesgos pasen desapercibidos.

Resistencia al uso: sin formación ni cultura, los reportes pueden ser ignorados o malinterpretados.

Alternativas del mercado

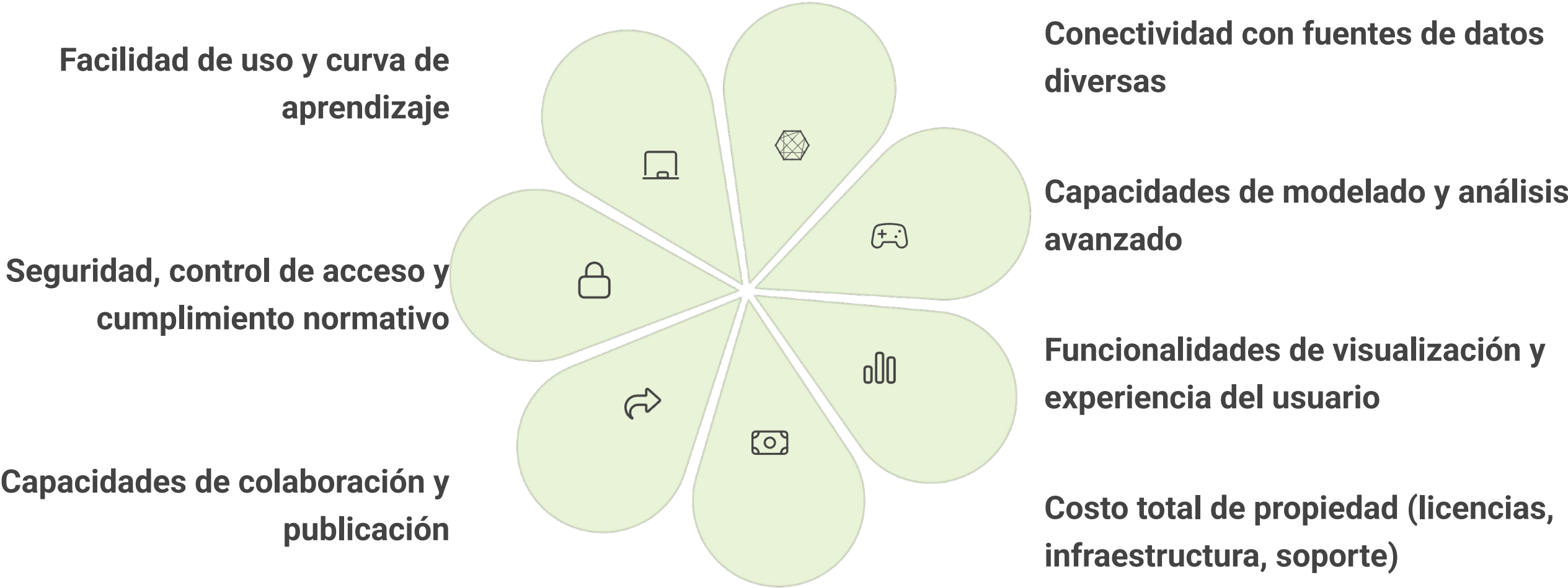
Si Power BI no existiera, ¿qué otra herramienta podrías recomendar a tu equipo para analizar y visualizar datos empresariales de forma eficiente?

El mercado de las herramientas de Business Intelligence ha crecido significativamente durante la última década. Cada organización, dependiendo de su tamaño, industria, presupuesto y nivel de madurez digital, puede optar por diferentes soluciones BI. Comprender las alternativas disponibles permite tomar decisiones más estratégicas y no depender exclusivamente de una única plataforma.

En este punto, analizaremos comparativamente las principales herramientas de BI del mercado: sus fortalezas, debilidades, modelos de licenciamiento, y casos de uso ideales. No se trata solo de conocer nombres, sino de entender cuándo, cómo y para quién es más conveniente cada una.

Criterios clave para comparar herramientas BI

Antes de elegir una solución, es fundamental considerar los siguientes factores:



Comparativa técnica de herramientas BI populares

Herramienta	Ventajas destacadas	Consideraciones o limitaciones
Power BI	Integración con Microsoft 365, comunidad activa, precio accesible.	Solo disponible en Windows (Desktop).
Tableau	Visualizaciones potentes, motor gráfico intuitivo, buen manejo de datos grandes.	Licenciamiento más costoso, curva técnica intermedia.
Looker (Google)	Integración nativa con BigQuery, enfoque en modelado semántico centralizado.	Requiere conocimientos de LookML, orientado a entornos Google Cloud.
Qlik Sense	Excelente manejo de análisis asociativo, análisis en memoria, interfaz potente.	Interfaz menos intuitiva para personas no técnicas.
Metabase	Código abierto, fácil de instalar, orientado a startups y proyectos pequeños.	Pocas funcionalidades avanzadas, limitada escalabilidad.

Tabla 3. Comparativa técnica de herramientas BI populares

Fuente: Desafío Latam

Cada herramienta tiene versiones locales (on-premise), en la nube o híbridas. Su elección dependerá del entorno técnico de la organización.

Buenas prácticas al seleccionar una herramienta BI



Involucrar a los usuarios finales en la elección, no solo al equipo técnico.



Probar versiones gratuitas o trial antes de contratar una suscripción.



Evaluar el soporte local, comunidad y recursos de formación.



Priorizar herramientas que escalen a medida que la organización crece.

Las herramientas de Business Intelligence no son todas iguales. Cada una responde a necesidades específicas, modelos de negocio distintos y presupuestos variados. Conocer las principales alternativas del mercado te permitirá no solo tomar decisiones informadas, sino también adaptar tus competencias como profesional de datos a distintos entornos organizacionales.

En adelante, profundizaremos en Power BI como una de las plataformas más versátiles y extendidas en la industria, empezando por su instalación y configuración inicial.

Riesgos comunes al elegir una herramienta inadecuada



- Elegir por moda o popularidad sin evaluar compatibilidad técnica.
- Desconocer el modelo de licenciamiento y asumir costos ocultos.
- Subestimar la complejidad de implementación y curva de aprendizaje.
- Elegir una herramienta demasiado avanzada (o limitada) para la madurez de la organización.

/* Power BI */

¿Qué es Power BI?

¿Sabías que puedes crear tableros interactivos con tus propios datos sin necesidad de ser programador o analista profesional?

Power BI es una herramienta de análisis de datos desarrollada por Microsoft que permite a las personas y organizaciones convertir datos en información visual interactiva. A través de sus distintos componentes, Power BI facilita todo el ciclo de trabajo del Business Intelligence moderno: conexión con datos, transformación, modelado, visualización y publicación.

Su creciente adopción en empresas de todos los tamaños se debe a su accesibilidad, potencia de análisis, capacidad de integración y flexibilidad de uso. Al combinar funcionalidades avanzadas con una interfaz intuitiva, Power BI se posiciona como una de las herramientas líderes del mercado.



Características clave de Power BI

Auto-servicio analítico

Permite a usuarios no técnicos explorar y analizar datos sin depender exclusivamente del área TI.

Visualizaciones interactivas

Genera reportes dinámicos y atractivos, con múltiples formas de navegación y filtrado.

Modelado semántico

Crea relaciones entre tablas, define jerarquías y calcula métricas personalizadas.

Conectividad amplia

Accede a datos desde más de 100 fuentes, tanto locales como en la nube.

Escalabilidad

Desde reportes personales hasta soluciones empresariales en grandes corporaciones.

Comparación con herramientas tradicionales

Característica	Excel Avanzado	Power BI
Capacidad de datos	Limitada a la memoria del archivo	Almacenamiento optimizado en memoria (VertiPaq)
Visualización	Manual, menos interactiva	Interactiva, dinámica y profesional
Automatización	Mediante macros o Power Query	Power Query, programación de cargas
Compartir información	Archivos por correo o red local	Publicación en la nube con control de acceso
Escalabilidad	Limitada	Alta, orientada a escenarios corporativos

Tabla 4. Comparación con herramientas tradicionales

Fuente: Desafío Latam

Ejemplos productivos de uso



Ventas

Monitoreo de KPI por canal, producto y región.



Finanzas

Control de gastos, rentabilidad por unidad de negocio, análisis de riesgo.



Salud

Seguimiento de tasas de ocupación, flujos de pacientes, eficacia de tratamientos.



Logística

Trazabilidad de entregas, eficiencia por ruta, tiempos de tránsito.



Educación

Análisis de matrículas, desempeño por asignatura, tasas de deserción.



Buenas prácticas I comenzar con Power BI

- Definir primero las preguntas de negocio. La herramienta es un medio, no un fin.
- Usar un modelo estrella en el diseño de datos. Mejora el rendimiento y facilita la comprensión.
- Nombrar visuales y medidas de forma clara y estandarizada.
- Documentar el modelo, las fuentes y la lógica de cálculo.
- Evitar dashboards sobrecargados. Priorizar indicadores clave.

Riesgos si se usa sin planificación

- Crear reportes sin validación de datos.
- Uso excesivo de columnas calculadas, afectando el rendimiento.
- Reportes sin control de versiones o sin estandarización.
- Malas prácticas visuales: colores arbitrarios, falta de contexto, exceso de gráficos sin jerarquía.

Instalación de Power BI Desktop

¿Qué tan rápido y sencillo crees que sería instalar una herramienta profesional de análisis de datos y comenzar a trabajar con tus propios archivos?

Power BI Desktop es el primer paso para ingresar al ecosistema de inteligencia de negocio de Microsoft. Esta herramienta gratuita permite desarrollar reportes, importar datos desde múltiples fuentes y construir modelos semánticos. Aunque su instalación es relativamente sencilla, es importante comprender los requisitos técnicos, las opciones de configuración organizacional y las buenas prácticas iniciales para garantizar un entorno estable y seguro en el largo plazo.

En esta sección exploraremos no solo cómo instalar Power BI, sino también cómo prepararte para trabajar de forma profesional con esta herramienta en entornos individuales o corporativos.

Requisitos técnicos mínimos y recomendados

Una instalación exitosa comienza con una revisión de los requisitos del sistema. Aunque Power BI puede ejecutarse en equipos básicos, su rendimiento se verá afectado si no se cumplen ciertos estándares.

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10	Windows 11
Memoria RAM	2 GB	8 GB o más
Procesador	1 GHz o superior	Intel i5 o superior
Resolución de pantalla	1440 × 900	1920 × 1080
Espacio en disco	1 GB disponible	SSD con 10 GB libres
Conectividad	Internet (para instalación, actualizaciones y login en Power BI Service)	
Requisitos adicionales	.NET Framework 4.7.2 o superior, permisos de administrador	

Tabla 5. Requisitos técnicos mínimos y recomendados

Fuente: Desafío Latam

Opciones de instalación

Existen dos formas principales de instalar Power BI Desktop:

a) Desde el sitio oficial

Ingresar a: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/>

2. Descargar el instalador ejecutable (.exe).
3. Ejecutar como administrador.
4. Seguir los pasos del asistente de instalación.

b) Desde Microsoft Store

1. Más recomendado para usuarios individuales.
2. Instalación automática, actualizaciones automáticas.
3. Requiere cuenta Microsoft activa.

Recomendaciones para entornos organizacionales

Instalar Power BI Desktop en una organización requiere planificación:

Instalación masiva: se puede desplegar con herramientas como Microsoft Endpoint Manager (Intune), SCCM o scripts GPO.

Control de versiones: algunas empresas estandarizan una versión estable para evitar errores en reportes compartidos.

Integración con Active Directory: facilita el control de accesos, sincronización con Office 365 y seguridad.

Configuración de acceso a carpetas compartidas y OneDrive for Business.

Error común: instalar versiones distintas de Power BI entre miembros de un mismo equipo, lo que puede generar incompatibilidades en archivos .pbix compartidos.

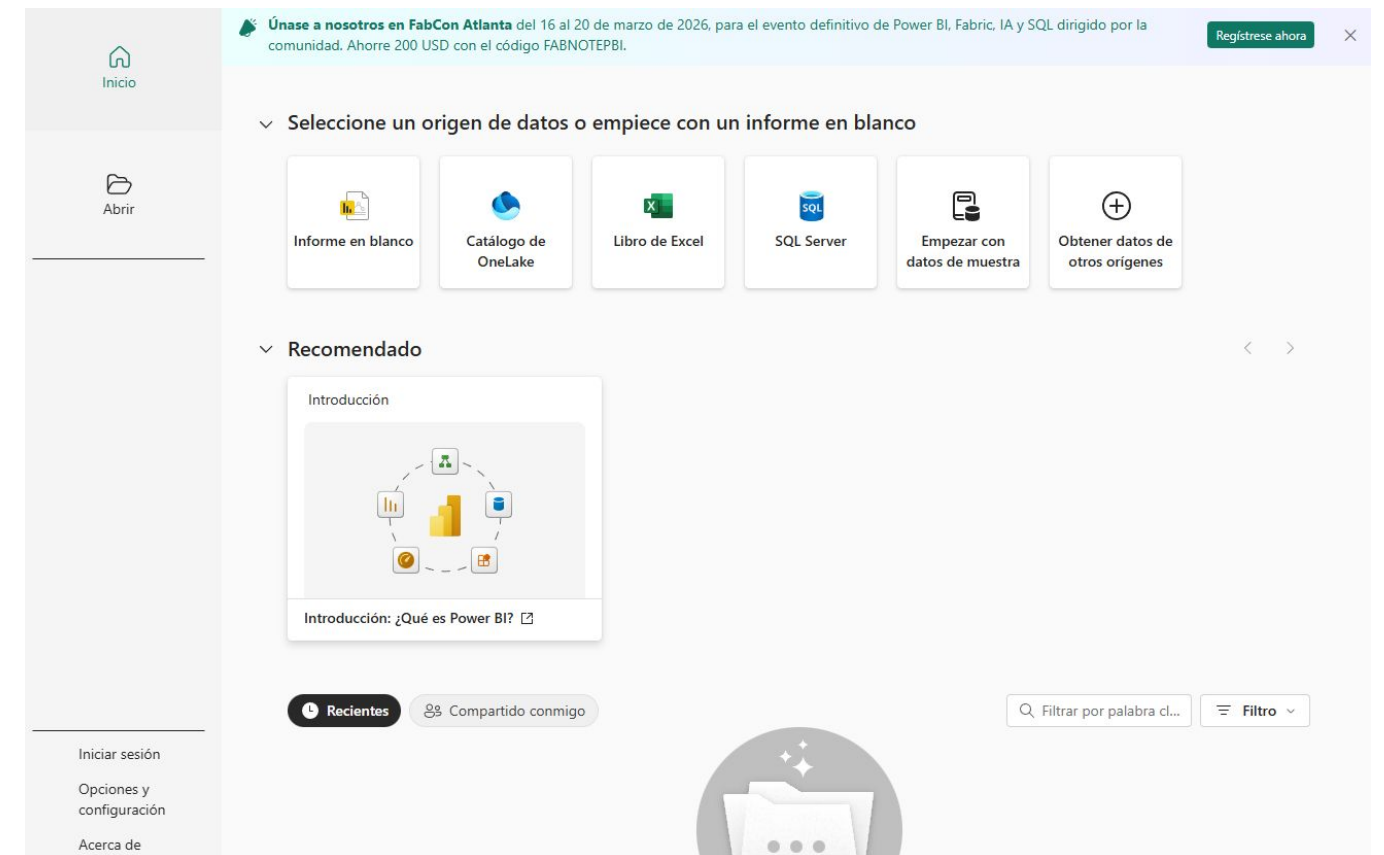
Primer inicio y configuración inicial

Una vez instalada la herramienta:

1. Iniciar Power BI Desktop.
2. Iniciar sesión con una cuenta Microsoft (corporativa, educativa o personal).
3. Configurar idioma, permisos y fuentes predeterminadas.
4. Explorar el menú "Opciones" para ajustes de rendimiento, privacidad y visualización.

Sugerencia: activar la opción de vista previa de funciones experimentales para acceder antes a nuevas funcionalidades.

Instalar Power BI Desktop es el primer paso para transformar datos en conocimiento. Más allá de descargar e instalar, es fundamental preparar el entorno para que la herramienta funcione de forma fluida, segura y colaborativa. Ahora que tienes Power BI listo en tu equipo, es momento de conocer el ecosistema completo que lo rodea: Power BI Service y Power BI Mobile.



Suite Power BI: Desktop, Service, Mobile

¿Qué impacto tendría en tu trabajo poder crear, publicar y monitorear reportes desde cualquier dispositivo, sin perder trazabilidad ni control de versiones?

Power BI no se limita a una aplicación de escritorio. Es una suite completa de herramientas conectadas que permite gestionar todo el ciclo de vida del análisis de datos: desde la creación de modelos, la colaboración entre equipos, hasta la visualización móvil en tiempo real.

Componente	Función principal	Público objetivo
Power BI Desktop	Desarrollo local de reportes y modelos.	Analistas, equipos de datos.
Power BI Service	Publicación, colaboración, consumo compartido y actualización.	Gerencias, usuarios corporativos.
Power BI Mobile	Visualización móvil, alertas y monitoreo en terreno.	Directivos, supervisores en movimiento.

Tabla 6. Componentes de la suite Power BI

Fuente: Desafío Latam

Componentes de la suite Power BI



Power BI Desktop

- Herramienta gratuita instalada en PC con Windows.
- Permite importar datos, transformarlos con Power Query, modelarlos y visualizarlos.
- Genera archivos .pbix, los cuales se pueden compartir o publicar en el servicio.
- Funciona de manera offline, ideal para entornos controlados o de desarrollo.



Power BI Service

Plataforma web (<https://app.powerbi.com>) que centraliza la colaboración.

- Permite:
 - Publicar y actualizar informes desde Power BI Desktop.
 - Crear dashboards a partir de múltiples reportes.
 - Programar actualizaciones automáticas de datos.
 - Compartir contenido con usuarios específicos o dentro de grupos
 - Establecer permisos y roles con control (workspaces). granular.



Power BI Mobile

- Aplicación gratuita para Android y iOS.
- Permite:
 - Acceder a dashboards e informes en tiempo real.
 - Configurar notificaciones y alertas (ej. si un KPI supera un umbral).
 - Explorar visualizaciones de forma táctil y responsiva.

Ventaja clave: movilidad. La información está disponible fuera de la oficina, lo que permite monitorear operaciones desde terreno.

Principales características de Power BI

¿Qué funcionalidades específicas hacen que Power BI sea una herramienta tan poderosa y popular entre analistas, tomadores de decisiones y equipos de datos?

Power BI ha sido adoptado en organizaciones de todos los tamaños no solo por su capacidad de generar visualizaciones atractivas, sino por su integración con otras plataformas, su flexibilidad para conectarse a múltiples fuentes y su robusto motor de análisis. No se trata únicamente de mostrar gráficos: Power BI permite transformar datos complejos en decisiones ágiles a través de una interfaz intuitiva, escalable y colaborativa.

Conectividad y transformación de datos

Power BI permite integrar datos desde una amplia gama de fuentes, desde archivos simples hasta servicios en la nube y bases de datos corporativas. Esta característica se potencia con el uso de Power Query, una herramienta que facilita la transformación y limpieza de datos sin necesidad de programar.

Características destacadas

Más de 100 conectores nativos

Excel, CSV, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Web APIs, SharePoint, Azure, Salesforce, Google Analytics, entre muchos otros.

Transformación visual de datos

Filtros, divisiones, reemplazo de valores, pivoteo de columnas, tipos de datos.

Automatización del proceso ETL

Pasos aplicados se registran y pueden ejecutarse de forma automática cada vez que se actualizan los datos.

Combinación de datos (mashup)

Permite unir múltiples fuentes en una sola tabla de análisis.

Modelado y análisis de datos

Una de las fortalezas centrales de Power BI es su motor de modelado tabular, que permite construir relaciones entre tablas, calcular métricas avanzadas y definir estructuras semánticas comprensibles para personas no técnicas.

Características clave:

Relaciones entre tablas: definición explícita de claves primarias y foráneas, con validación de cardinalidad.

Creación de medidas personalizadas: utilizando el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions), similar a Excel pero más potente y estructurado.

$$\text{Ventas Netas} = \text{SUM}(\text{Ventas}[\text{Total}]) - \text{SUM}(\text{Ventas}[\text{Descuentos}])$$

Jerarquías y agrupaciones: agrupamiento por año-mes-día, categorías, ubicaciones, entre otros.

Columnas calculadas: generación de nuevos campos dentro de las tablas para enriquecer los datos.

Visualización, interacción y publicación

Power BI destaca por ofrecer visualizaciones impactantes y altamente interactivas, además de herramientas para compartir y mantener actualizada la información.

Visualización e interacción:

- Más de 30 tipos de gráficos nativos y decenas más en el marketplace.
- Filtros visuales, de página o de todo el informe.
- Segmentadores (slicers), tooltips personalizados, botones de navegación y bookmarks.
- Capacidad de exportar a PDF, PowerPoint o imagen.

Publicación y colaboración:

- Publicación en Power BI Service para distribución segura y centralizada.
- Programación de actualizaciones automáticas.
- Integración con Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive y Excel.
- Control de acceso por usuario, grupo o rol dinámico.

Ejercicio guiado - Explorando la solución BI para una empresa con múltiples fuentes de datos



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo de la actividad

Analizar el flujo de trabajo de un sistema de inteligencia de negocio (BI) mediante el uso de Power BI Desktop, comprendiendo sus etapas clave (ETL, modelado, visualización), identificando buenas prácticas, errores comunes y aplicando habilidades técnicas básicas para la conexión, transformación y presentación de datos heterogéneos.

Situación problema

Eres parte del equipo de análisis de una empresa nacional de distribución de productos de consumo masivo. En los últimos meses, la dirección comercial ha observado una disminución de ventas en algunas regiones, pero no cuenta con un tablero consolidado que permita visualizar de forma clara y unificada la información proveniente de distintas fuentes: reportes en Excel de los equipos de ventas, PDFs enviados por los distribuidores, y registros de stock alojados en una base SQL interna.

Tu equipo ha sido encargado de diseñar una primera versión de un sistema de inteligencia de negocio utilizando Power BI, que permita comprender qué está ocurriendo y facilite la toma de decisiones basadas en datos.

{desafío}
latam_

Ejercicio

1

Descargar los archivos base (ejemplo ficticio)

- ventas_region.xlsx: contiene información mensual por zona y producto.
- meta_regional.csv: contiene metas trimestrales por zona.

2

Importar los archivos a Power BI Desktop usando el asistente de carga

3

Transformar los datos en Power Query

- Cambiar nombres de columnas para estandarizar.
- Verificar tipos de datos.
- Crear una columna de "desviación respecto a la meta" (porcentaje).

4

Crear el modelo de datos

- Relacionar ambas tablas por campo "Zona".
- Crear medida DAX:

Cumplimiento =
DIVIDE(SUM(Ventas[TotalVentas]),
SUM(Metas[Meta]), 0)

5

Diseñar visualización básica

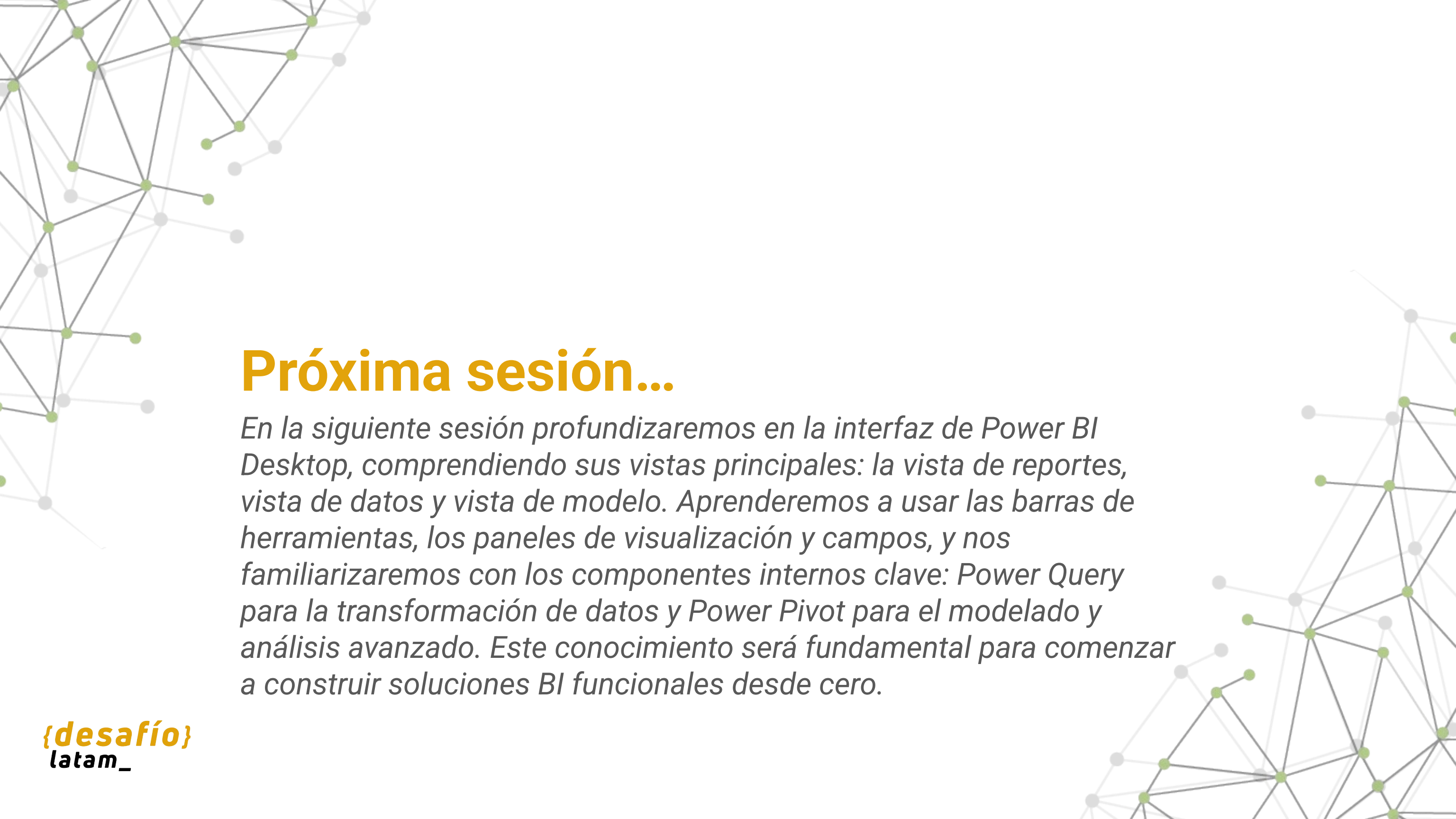
- Gráfico de barras por zona (ventas vs meta).
- Segmentador por trimestre.
- Indicador de cumplimiento con formato condicional.

6

Guardar y compartir el archivo .pbix

Resumen

- Identificamos las fases del ciclo BI: extracción, transformación, carga, modelado y visualización.
- Comprendimos qué es la inteligencia de negocio (BI) y cómo se aplica en contextos productivos reales.
- Diferenciamos entre sistemas OLAP y OLTP y su rol en la arquitectura analítica.
- Conocimos alternativas del mercado y las características diferenciadoras de Power BI.
- Instalamos Power BI Desktop considerando requisitos técnicos y buenas prácticas.
- Exploramos las características clave de Power BI: conectividad, transformación, modelado, visualización e integración.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión profundizaremos en la interfaz de Power BI Desktop, comprendiendo sus vistas principales: la vista de reportes, vista de datos y vista de modelo. Aprenderemos a usar las barras de herramientas, los paneles de visualización y campos, y nos familiarizaremos con los componentes internos clave: Power Query para la transformación de datos y Power Pivot para el modelado y análisis avanzado. Este conocimiento será fundamental para comenzar a construir soluciones BI funcionales desde cero.